DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

AUTOR:

WILLINTON SANTIAGO MURCIA GUAYAZAN

Presentado a:

Juan Camilo Rodrigez

CADI:

PROGRAMACION II

Institución:

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

PROGRAMA:

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

301

11/03/2026

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

1. Introducción

La programación orientada a objetos (POO) nos permite dar solución mediante códigos de programación a problemas que podemos encontrar en el mundo. Dentro del código podemos definir clases, objetos, atributos y métodos. Este enfoque nos permite una organización del código y la reutilización de este para el funcionamiento del sistema

Por medio de este trabajo se va ha desarrollar un sistema para llevar un registro de vacas en una finca y el control de la producción de leche diaria. El sistema permitirá almacenar información de cada vaca (Estado actual y producción de leche de la mañana y tarde).

2. Diseño del sistema

El sistema fue diseñado utilizando tres clases principales: Vaca, Estado y ProduccionLeche. Estas clases representan los elementos más importantes dentro del proceso de registro de producción en una finca.

2.1 Clase Vaca:

representa cada uno de los animales registrados en la finca.

2.1.1Atributos:

id: identificador de la vaca.

nombre: nombre de la vaca.

edad: edad del animal.

raza: tipo de raza de la vaca.

estado: estado actual de la vaca.

estaProduciendo: valor booleano que indica si la vaca está produciendo leche.

2.1.2 Métodos:

mostrarEstaProduccion (): muestra si la vaca está produciendo leche.

cambiarEstaProduciendo (): permite cambiar el estado de producción.

agregarProduccion (): agrega un registro de producción de leche.

calcularProduccionTotal (): calcula la cantidad total de leche producida.

2.2 Clase Estado

La clase Estado permite registrar el estado en el que se encuentra la vaca.

2.2.1Atributos:

t**ipoEstado**: describe el estado de la vaca (por ejemplo, preñez o produciendo)

fecha: fecha en la que se registró el estado.

2.2.2Métodos:

mostrarEstado (): muestra el estado actual de la vaca.

cambiarEstado (): permite modificar el estado registrado.

2.3 Clase ProduccionLeche

La clase ProduccionLeche representa el registro de la producción de leche en un día específico.

2.3.1Atributos:

fecha: día en el que se registró la producción.

produccionM: Litros de leche producidos en la mañana.

produccionT: Litros de leche producidos en la tarde.

2.3.2Métodos:

calcularProduccion (): suma la producción de la mañana y la tarde.

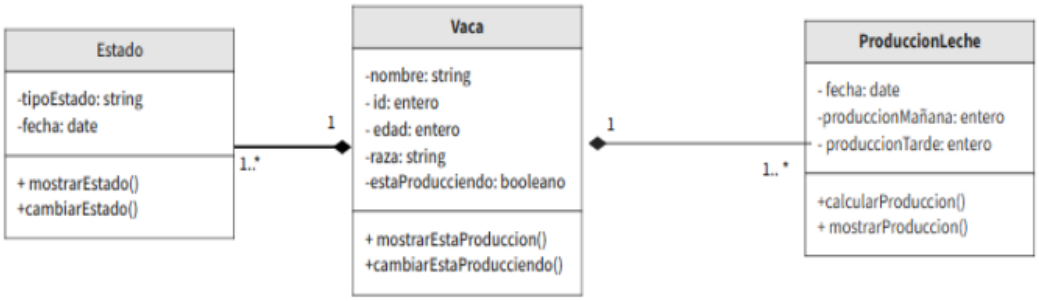
mostrarproduccion (): muestra la producción registrada.

2.4 Relación entre las clases

Las clases se relacionan de la siguiente manera:

- Una Vaca tiene un Estado.
- Una Vaca puede tener múltiples registros de **ProduccionLeche**.
- La clase **ProduccionLeche** almacena la producción diaria que posteriormente puede ser consultada desde la clase Vaca
- Este diseño permite organizar la información de forma clara y representar la realidad del sistema de producción en la finca.

- **Diagrama UML**



3. Implementación

Se diseño el código del sistema usando el lenguaje de programación Python, en este código de momento va a tener un valor predefinido para su funcionamiento.

```python
#R1-S1-A1 Historias que se vuelven código
# se crean las clases
class Estado:
    def __init__(self, tipoEstado, fecha):
        self.tipoEstado = tipoEstado
        self.fecha = fecha
    def mostrarEstado(self):
        print("Estado:", self.tipoEstado)
        print("Fecha:", self.fecha)
    def cambiarEstado(self, nuevoEstado, nuevaFecha):
        self.tipoEstado = nuevoEstado
        self.fecha = nuevaFecha

class ProduccionLeche:
    def __init__(self, fecha, produccionM, produccionT):
        self.fecha = fecha
        self.produccionM = produccionM
        self.produccionT = produccionT
    def calcularProduccion(self):
        print("Fecha:", self.fecha)
        print("Producion mañana",self.produccionM)
        print("Producion tarde",self.produccionT)
    def calcularProduccion(self):
        return self.produccionM + self.produccionT
        total = self.calcularProduccion()
        print("Producción total del día:", total, "litros\n")
```

```python
class Vaca:
    def __init__(self, id,nombre,edad,raza,estado,estaProduciendo):
        self.id = id
        self.nombre = nombre
        self.edad = edad
        self.raza = raza
        self.estado = estado
        self.estaProduciendo = estaProduciendo
        self.producciones = []
    def mostrarEstaProduccion(self):
        print("¿Está produciendo?:", self.estaProduciendo)
    def cambiarEstaProduciendo(self, valor):
        self.estaProduciendo = valor
    def agregarProduccion(self, produccion):
        if self.estaProduciendo:
            self.producciones.append(produccion)
        else:
            print("La vaca no está produciendo leche.")
    def calcularProduccionTotal(self):
        total = 0
        for p in self.producciones:
            total += p.calcularProduccion()
        return total
```

```python
# Datos
estado1 = Estado("Preñez de 2 meses", "27/02/2026")
vaca1 = Vaca("A01", "Gomela", 3, "Holstein", estado1, True)
produccion1 = ProduccionLeche("27/02/2026", 10, 8)
vaca1.agregarProduccion(produccion1)
#Inicio del sistema
salir = False
print("iniciado el sistema...........\n")
print("BIEMVENIDO GANADERO")
#Menu
while not salir:
    print("\n___/ MENU DEL SISTEMA GANADERO \___")
    print("1:Ver datos de la vaca")
    print("2:Ver estado de la vaca")
    print("3:Ver producción del día")
    print("4:Ver producción total")
    print("5. Salir")
    opcion = int(input("Seleccione una opción: "))
```

```python
    if opcion == 1:
        print("\nDatos de la vaca")
        print("ID:", vaca1.id)
        print("Nombre:", vaca1.nombre)
        print("Edad:", vaca1.edad, "años")
        print("Raza:", vaca1.raza)
        vaca1.mostrarEstaProduccion()
    elif opcion == 2:
        print("\nEstado de la vaca")
        estado1.mostrarEstado()
    elif opcion == 3:
        print("\nProducción del día")
        produccion1.mostrarProduccion()
    elif opcion == 4:
        print("\nProducción total acumulada:",
              vaca1.calcularProduccionTotal(), "litros")
    elif opcion == 5:
        print("Gracias por usar nuestro programa nos veremos pronto")
        salir = True
    else:
        print("Opción no válida intentelo de nuevo")
```

4. Resultados

- Al ejecutar el programa aparece un menú y se le pide al usuario que ingrese una opción.

```
iniciado el sistema...........

BIEMVENIDO GANADERO
___/ MENU DEL SISTEMA GANADERO \___
1:Ver datos de la vaca
2:Ver estado de la vaca
3:Ver producción del día
4:Ver producción total
5. Salir
Seleccione una opción:
```

- El usuario puede seleccionar 5 opciones.

- En el caso que ingrese un valor no valido saldrá un mensaje y se vuelve a mostrar de nuevo el menú

```
___/ MENU DEL SISTEMA GANADERO \___
1:Ver datos de la vaca
2:Ver estado de la vaca
3:Ver producción del día
4:Ver producción total
5. Salir
Seleccione una opción: 6
Opción no válida intentelo de nuevo
___/ MENU DEL SISTEMA GANADERO \___
1:Ver datos de la vaca
2:Ver estado de la vaca
3:Ver producción del día
4:Ver producción total
5. Salir
Seleccione una opción:
```

- En la opción numero 1 el sistema va a mostrar los datos de la vaca (Valor predefinido para ejemplo),

```
___/ MENU DEL SISTEMA GANADERO \___
1:Ver datos de la vaca
2:Ver estado de la vaca
3:Ver producción del día
4:Ver producción total
5. Salir
Seleccione una opción: 1

Datos de la vaca
ID: A01
Nombre: Gomela
Edad: 3 años
Raza: Holstein
¿Está produciendo?: True
```

- En la opción 2 va a mostrar el estado de la vaca, Cuando hablamos de estado es el estado reproductivo de la vaca.

- ```
  Seleccione una opción: 2

  Estado de la vaca
  Estado: Preñez de 2 meses
  Fecha: 27/02/2026
  ```

- En la opción 3 muestra la producción de la leche de la mañana y de la tarde.

```
Producción del día
Fecha: 27/02/2026
Producion mañana 10
Producion tarde 8
```

- Opción 4 va a mostrar el total de la leche producida en el día.

```
1:Ver datos de la vaca
2:Ver estado de la vaca
3:Ver producción del día
4:Ver producción total
5. Salir
Seleccione una opción: 4

Producción total acumulada: 18 litros
```

- En la opción 5 va a mostrar un mensaje y cierra el programa

```
___/ MENU DEL SISTEMA GANADERO ___
1:Ver datos de la vaca
2:Ver estado de la vaca
3:Ver producción del día
4:Ver producción total
5. Salir
Seleccione una opción: 5
Gracias por usar nuestro programa nos veremos pronto
PS E:\universidad\3 semestre\programacion\1>
```

5. Conclusiones

- Atreves de esta actividad me permitió desarrollar y mejorar en la programación POO aplicándolo en la resolución de un problema real y resolverlo usando la POO
- Evidencie que atreves del diseño de un diagrama de clases es más fácil escribir y estructurar el código ya que nos da sus relaciones, variables y su funcionamiento que debe tener cada clase que queremos implementar.
```

- Como mejora futura, ampliar el sistema para que permita hacer un registro por parte del usuario de las vacas que quiera registrar, almacenar esa información y permitir modificaciones a variables si es necesario.